

SERIE 5 – Gases

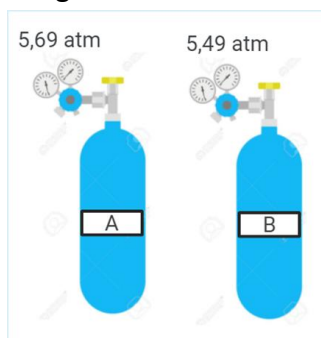
Presión: definición y unidades. Temperatura: definición y escalas. Ley de Boyle. Ley de Charles. Hipótesis de Avogadro. Gases ideales. Ecuación general de los gases ideales. Condiciones normales de presión y temperatura. Ley de Dalton de las presiones parciales.

Problemas para discutir en clase:

- Una muestra de helio ocupa 400 mL a una presión de 500 torr.
 - Expresar el valor de presión en atm, mbar y en kPa. (*0,66 atm, 666,4 mbar, 66,6 kPa*)
 - ¿Cuál será el volumen de la muestra si se duplica la presión, a la misma temperatura?
Equivalencias: $1 \text{ atm} \equiv 760 \text{ torr} \equiv 101,3 \text{ kPa} \equiv 1013 \text{ mbar}$. (*200 mL*)
- Un recipiente rígido de 1,54 L contiene oxígeno gaseoso a 21°C y 758 torr. Si la temperatura del gas sube a 31°C , ¿cuál será la presión dentro del recipiente? (*784 torr*)
- La temperatura de una muestra de CO contenida en un recipiente rígido es de -5°C cuando su presión es de 70 kPa. Si la presión aumenta a 3 atm, ¿cuál será su temperatura? (*890,5 °C*)
- Un tanque de almacenamiento de 1003 litros contiene 88,5 kg de metano (CH_4). Si la temperatura es de 25°C , ¿cuál es la presión dentro del tanque? (*135 atm*)
- Una muestra de CO_2 contenida en un cilindro de 10 L a 25°C y 1 atm, se comprime y calienta. Si la temperatura y el volumen final son 50°C y 5 L, calcular la presión final del CO_2 . (*2,17 atm*)
- Cuando se mide la densidad de los gases oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono en CNPT se obtienen valores de $1,43 \text{ g/dm}^3$, $1,25 \text{ g/dm}^3$ y $1,96 \text{ g/dm}^3$, respectivamente. Calcular la masa molar de cada uno de estos gases. (*32,0 g/mol, 28,0 g/mol y 44,0 g/mol*)
- Se desea preparar una mezcla gaseosa de oxígeno y nitrógeno en un recipiente de 1 dm^3 que tenga una fracción molar de $\text{O}_2 = 0,1$ y una presión total de 30 atm a 25°C .
 - ¿Cuál será la presión parcial de nitrógeno y oxígeno en la mezcla? ($P_{\text{oxígeno}} = 3 \text{ atm}$, $P_{\text{nitrógeno}} = 27 \text{ atm}$)
 - ¿Cuántos moles totales de gas contendrá el recipiente? (*1,230 mol*)
 - ¿Cuántos moles de cada gas habrá en la mezcla final? (*0,123 mol de O_2 y 1,107 mol de N_2*)

8. Un recipiente de 1 L contiene hidrógeno (H_2) y dióxido de carbono (CO_2) a $20^\circ C$ y 786 torr.
- Calcular la masa de H_2 presente si en el recipiente hay 0,10 g de CO_2 . (*masa H_2 = 0,080 g*)
 - Calcular la presión parcial de cada gas. ($p(H_2) = 0,975 \text{ atm}$, $p(CO_2) = 0,055 \text{ atm}$)
9. El Carburo de calcio (CaC_2) es un sólido duro, gris oscuro, con un punto de fusión de $2000^\circ C$. Este sólido reacciona vigorosamente con agua para producir un gas. Una muestra de CaC_2 fue tratada con exceso de agua. El gas resultante se colectó en un balón de 5 L evacuado. La presión final dentro del balón fue de 0,988 atm y la temperatura de $26,8^\circ C$. ¿Cuántos moles de gas se liberaron por la reacción? (*0,2 mol*)
10. El gas Cl_2 se genera durante la limpieza del agua de las piletas de natación.
- Si se generan 9,73 L de gas a 755 torr y $24^\circ C$ calcular:
 - los gramos de gas generados. (*28,1 g*)
 - el volumen que ocupará en CNPT. (*8,87 dm³*)
 - La temperatura a la cual esa cantidad de Cl_2 ocupará 3L a 800 torr. (*97,2 K*)
 - Si la pileta de natación está cubierta durante el invierno ($t = 24^\circ C$) y consideramos que el gas Cl_2 generado en el punto a) queda contenido en globo que cubre la pileta cerrada (150 m^3), determinar la fracción molar de Cl_2 contenido en ese recipiente ($P = 1,1 \text{ atm}$) ($X(Cl_2) = 5,85 \times 10^{-5}$)
 - Si la fracción molar de agua dentro del globo es 0,027 en las condiciones anteriores, ¿cuál es la presión de vapor de agua (medida en torr) dentro del recipiente? ($P_{\text{vapor agua}}(24^\circ C) = 22,6 \text{ torr}$)
- Datos: Composición aire: 80% N_2 ; 20% O_2 ; $Ar(Cl) = 35,45$.
11. En un día de verano la temperatura dentro de la casa sube a $37^\circ C$. En la tarde la casa se puede enfriar hasta los $21^\circ C$.
- Si la presión barométrica se mantiene constante a 768 mm Hg, el descenso de temperatura, ¿está acompañado del ingreso o del egreso de aire a la casa? (*Ingreso*)
 - Si el volumen de la casa es de $9,50 \times 10^5 \text{ L}$, ¿cuál es el número de moles de aire intercambiado entre la casa y el exterior? (*2055 moles*)

12. Se tienen 2 tanques rígidos, A y B, de 100 L cada uno, a una temperatura de 5 °C. Uno de ellos contiene 25 moles de Ne (g) y el otro, 25 moles de NH₃ (g), pero no se sabe en qué recipiente está cada gas. Se midió la presión de cada tanque con un manómetro obteniendo los valores de presión que se muestran en la siguiente figura



- Calcular la presión, en atmósferas, que debería tener cada uno de los tanques asumiendo comportamiento ideal para ambos gases.
- Indicar qué gas cree que se encuentra en cada tanque y justificar su elección en base a la estructura molecular y a las interacciones intermoleculares presentes en cada gas.

Para trabajar fuera de clase:

- En el ojo de un huracán severo, la presión en un barómetro de mercurio puede caer hasta llegar a un valor de 700 mm Hg. Expresar esta presión en atm, Pa, mbar. ¿Cuánto es el cambio en porcentaje con respecto a la presión atmosférica estándar? ($P = 0,92 \text{ atm} = 933 \text{ mbar} = 93325 \text{ Pa}$. El cambio es de -7,9%)
- Una muestra de gas ideal se mantiene a temperatura constante dentro de un cilindro de 80 L bajo una presión (ejercida por un pistón) de 1,5 atm. Si la presión externa del pistón aumenta a 2,1 atm, ¿cuál será el volumen del gas en las nuevas condiciones? ($V = 57 \text{ L}$)
- El oxígeno se vende presurizado en tanques grandes. Calcular la presión en atm dentro de un tanque de 7.45 L que contiene 0,500 kg de O₂ y está a una temperatura de 20 °C. Expresar el resultado en Pa.
($P = 5,11 \times 10^6 \text{ Pa}$)
- Una muestra de un compuesto de mercurio y cloro que pesa 2,96 g se vaporiza en un balón de 1000 ml a 307 °C y alcanza una presión final de 394 torr. ¿Cuál es la masa molar del compuesto?
(271, 6 g/mol)
- ¿Qué volumen ocupa 1 mol de hexafluoruro de azufre (SF₆) a 300 °C y 10 atm? ¿Y 1 mol de helio (He) en iguales condiciones de presión y temperatura? Calcular las densidades de ambos gases (en g/dm³) en esas condiciones. (densidad de He = 0,85 g/L, densidad de SF₆ = 31,1 g/L)

6. Una mezcla gaseosa contiene 5,78 g de CH_4 , 2,15 g de Ne y 6,80 g de SO_2 . ¿Qué presión ejercerá esta mezcla si se la coloca en un recipiente de 75,0 L a 85°C ? Calcular la presión parcial y las fracciones molares de cada componente de la mezcla gaseosa.
($p = 0,225 \text{ atm}$, $p(\text{CH}_4) = 0,141 \text{ atm}$, $p(\text{Ne}) = 0,042 \text{ atm}$, $p(\text{SO}_2) = 0,042 \text{ atm}$)
7. Una mezcla gaseosa contiene $3,00 \times 10^{23}$ moléculas de N_2 y $1,50 \times 10^{24}$ moléculas de O_2 . Determinar las presiones parciales de cada componente de la mezcla gaseosa sabiendo que la presión total de la mezcla es 600 torr. ($p(\text{N}_2) = 0,131 \text{ atm}$, $p(\text{O}_2) = 0,657 \text{ atm}$)
8. Un recipiente de 1,00 L contiene una mezcla gaseosa de SF_6 y He a 50°C y 380 torr. Sabiendo que en el recipiente hay 20,0 mg de He.
a) Calcular las presiones parciales y las fracciones molares de cada gas en la mezcla.
(a) $p(\text{He}) = 0,132 \text{ atm}$, $p(\text{SF}_6) = 0,368 \text{ atm}$, $x(\text{He}) = 0,265$, $x(\text{SF}_6) = 0,735$
b) Luego se calienta el recipiente hasta una temperatura final de 150°C . Calcule las presiones parciales y las fracciones molares de cada gas en la mezcla. ($p(\text{He}) = 0,173 \text{ atm}$, $p(\text{SF}_6) = 0,492 \text{ atm}$)
9. Se tienen tres cilindros idénticos de 75 L a 273 K con 20 moles gas cada uno. Uno de ellos contiene He, otro Ar y el tercero SO_2 . Se midió la presión en cada cilindro, obteniéndose los siguientes resultados:

Cilindro	Presión (atm)
A	5,96
B	5,88
C	5,49

- a) Indicar la presión en cada cilindro si los gases se comportasen idealmente. ($5,97 \text{ atm}$)
b) Decidir qué gas contiene cada uno de los cilindros. Justificar en base a la estructura molecular y a las interacciones intermoleculares presentes en cada gas. ($A = \text{He}$; $B = \text{Ar}$; $C = \text{SO}_2$)
c) ¿Qué variable podría modificarse si se quisieran igualar las presiones en los tres recipientes?
¿De qué manera lo haría?
10. Indicar y justificar qué diferencia existe entre un gas ideal y un gas real que se comporta idealmente.